İST347 Dönem Ödevi

Bir Veri Setinin İstatistiksel Analizi: Quarto ile Rapor ve Sunum

Dr. Onur Toka

2 Kasım 2026

İçindekiler

1 Ödevin Amacı **2**

2 Önemli Tarihler **2**

3 Gruplar **2**

4 Veri Seti **3**

5 Teslim Edilecekler **3**

6 Rapor: Ne İstiyoruz? **3**
1. Giriş ve Araştırma Soruları (Bölüm 1–3) . . . 3
2. Veri Hazırlama (Bölüm 2, 4) . . . 4
3. Kendi Fonksiyonumuz (Bölüm 5) . . . 4
4. Keşifsel Veri Analizi ve Görselleştirme (Bölüm 6) . . . 4
5. Betimsel İstatistikler (Bölüm 7) . . . 4
6. Dağılım, Güven Aralığı ve Bootstrap (Bölüm 9–10) . . . 4
7. Hipotez Testleri (Bölüm 11) . . . 5
8. Üç ya da Daha Fazla Grubun Karşılaştırılması (Bölüm 12) . . . 5
9. Korelasyon ve Basit Doğrusal Regresyon (Bölüm 13) . . . 5
10. Sonuç . . . 5

7 Sunum: Ne İstiyoruz? **5**

8 Sınıf İçi Sunum ve Ek Puan **6**

9 Değerlendirme **6**
9.1 Rapor (70 puan) . . . 6
9.2 Sunum dosyası (30 puan) . . . 7
9.3 Bireysel not ve akran değerlendirmesi . . . 7

10 Akademik Dürüstlük ve Yapay Zekâ **8**

11 Sık Sorulan Sorular **8**

1 Ödevin Amacı

Bu dönem R ile veri okumayı, düzenlemeyi, görselleştirmeyi, özetlemeyi ve istatistiksel çıkarım yapmayı **ayrı ayrı** öğrendik. Bu ödevde bunların hepsini **tek bir veri seti üzerinde, bir araya getirerek** kullanacaksınız. Gerçek bir istatistikçinin yaptığı gibi:

1. Veriyi tanıyıp **sorular** soracak,
2. Veriyi analize hazırlayacak,
3. Soruları grafik, betimsel istatistik ve hipotez testleriyle cevaplayacak,
4. Bulgularınızı **tekrarlanabilir bir rapor** ve kısa bir **sunum** olarak paylaşacaksınız.

Rapor ve sunumun ikisi de **Quarto** ile hazırlanır (Kitap, Bölüm 3). Ödevin kapsamı ders kitabının **Kısım I, II ve III** bölümleridir (1–13. bölümler).

2 Önemli Tarihler

Tablo 1: Ödev takvimi

Tarih	Ne olacak?
2 Kasım 2026	Ödev duyurusu; şablon ve veri havuzu HADİ'de
6 Kasım 2026 Cuma, 23:59	Grup bildirimi (HADİ'deki grup bildirim formu)
9 Kasım 2026	Veri setleri **kura** ile atanır, sonuçlar HADİ'de duyurulur
11 Aralık 2026 Cuma, 23:59	Derste sunum yapmak isteyen grupların kaydı (isteğe bağlı)
14 Aralık (Pzt) ve 16 Aralık (Çrş) ders saatleri	Sınıf içi sunumlar (isteğe bağlı, **ek puan**)
18 Aralık 2026 Cuma, 23:59	**Son teslim**: rapor + sunum + akran değerlendirmesi

> **!** Önemli
>
> Son teslim tarihinden sonra gönderilen ödevler **kabul edilmez**. HADİ'ye son dakikada yükleme yapmayın; yükleme sorunları mazeret sayılmaz.

3 Gruplar

- Gruplar **1–4 kişiden** oluşur. Grubunuzu kendiniz kurabilirsiniz.
- Grup büyüklüğü ne olursa olsun **herkes aynı kapsamdan sorumludur**. Tek ya da iki kişilik grup kurmak serbesttir, ancak iş yükü azalmaz; 3–4 kişilik gruplar önerilir.
- Grup bildirimini **bir üye** yapar: grup adı (isteğe bağlı) ve bütün üyelerin ad, soyad ve öğrenci numaraları.
- Toplam grup sayısı veri havuzundaki veri seti sayısını (**30**) geçemez. Gerekirse ders sorumlusu tek kişilik grupları birleştirir.
- 6 Kasım'a kadar grup bildirmeyen öğrenciler ders sorumlusu tarafından gruplara atanır.
- Grup kurulduktan sonra üye değişikliği yapılamaz.

4 Veri Seti

- Her gruba veri havuzundaki **30 veri setinden biri kura ile** atanır (**veri_havuzu.html**). Her veri seti yalnızca **bir** gruba verilir.
- Kura, grup bildirimleri tamamlandıktan sonra R'da `set.seed()` ile yapılır; kod ve sonuç HADİ'de paylaşılır.
- Bütün veriler R paketlerinden tek satırla yüklenir. Veri havuzundaki her veri seti için hangi analizin hangi değişkenlerle yapılabileceği önerilmiştir. Bunlar **başlangıç önerisidir**: Gerekçesini yazmak koşuluyla başka değişkenler de seçebilirsiniz.
- Ders kitabında kullanılan veri setleri (`penguins`, `iris`, `faithful`, `worms`, `sleep`, `mtcars`, `airquality`) ödevde kullanılamaz.

5 Teslim Edilecekler

Her grup HADİ'ye **tek bir zip dosyası** yükler: `IST347_ODEV_GrupNN.zip` (NN: grup numaranız, ör. `Grup07`). Zip dosyasında şunlar bulunmalıdır:

Dosya	Açıklama
`hazirlik.R`	Veriyi yükleyen ve analize hazırlayan ortak kod (rapor ve sunum bunu `source()` ile kullanır)
`rapor.qmd` ve `rapor.html`	Raporun kaynak dosyası ve **derlenmiş** hâli
`sunum.qmd` ve `sunum.html`	Sunumun kaynak dosyası ve **derlenmiş** hâli (Quarto revealjs)

Bunlara ek olarak **her öğrenci bireysel olarak** akran değerlendirme dosyasını HADİ'deki ayrı etkinliğe yükler (bkz. Bölüm 9.3).

> **Başlarken**
>
> HADİ'den **sablon.zip** dosyasını indirin, bir klasöre açın ve **File → New Project → Existing Directory** ile o klasörü bir RStudio projesi yapın. Şablonu hiç değiştirmeden **Render** edin: Çalışan bir rapor ve sunumla başlamış olursunuz. Sonra `hazirlik.R` içindeki veri satırını kendi verinizle değiştirin.

6 Rapor: Ne İstiyoruz?

Rapor aşağıdaki **10 bölümden** oluşur ve şablondaki başlıklar **değiştirilmez**. Her bölümde parantez içinde kitabın ilgili bölümü verilmiştir. Her maddeyi yaparken tek bir soruyu cevaplamaya çalışın: **"Bu sonuç bize veri hakkında ne söylüyor?"** Yorumsuz çıktı puan almaz.

1. Giriş ve Araştırma Soruları (Bölüm 1–3)

- Veriyi tanıtın: kaynak, birim (kişi mi, ülke mi, ev mi?), gözlem ve değişken sayısı. Sayılar **satır içi kod** ile yazılmalıdır.
- Kullanacağınız değişkenleri bir tabloda açıklayın (ad, anlam, birim, tür).
- En az **3 araştırma sorusu** yazın. Sorular rapordaki analizlerle cevaplanabilir olmalıdır. Örneğin: "Sigara içen annelerin bebekleri daha mı hafif doğuyor?"

2. Veri Hazırlama (Bölüm 2, 4)

- `dplyr` ile çalışacağınız değişkenleri seçin, gerekirse yeniden adlandırın.
- Sayı ile kodlanmış kategorik değişkenleri **etiketli faktörlere** çevirin; sıralı değişkenlerin düzey sırasını düzenleyin.
- Analiz için gereken en az **bir yeni değişken** türetin (`mutate()`, `case_when()`, `cut()`).
- Eksik değerleri sayın ve **nasıl ele aldığınızı gerekçesiyle** yazın.
- Bu bölümün kodu `hazirlik.R` dosyasında olmalı ve raporda `source("hazirlik.R")` ile çalıştırılmalıdır.

3. Kendi Fonksiyonumuz (Bölüm 5)

- Rapor boyunca **en az iki kez** kullandığınız en az **bir fonksiyon** yazın. Örnekler: grup özeti tablosu üreten, standart grafiğinizi çizen ya da bir testin sonucunu tek cümleyle raporlayan bir fonksiyon.
- Fonksiyon hatalı girdi için `stop()` ile anlaşılır bir mesaj vermelidir.

4. Keşifsel Veri Analizi ve Görselleştirme (Bölüm 6)

- **ggplot2** ile en az **4 grafik**: bir sayısal değişkenin dağılımı, gruplara göre karşılaştırma, iki sayısal değişkenin ilişkisi ve kategorik değişkenler için bir grafik.
- En az bir grafikte **facet** ya da üçüncü bir değişkene göre renk/şekil eşlemesi kullanın.
- En az **1 plotly** grafiği (`ggplotly()` ya da `plot_ly()`).
- Her grafiğin başlığı, Türkçe eksen adları ve birimleri, çapraz referansla kullanılan bir **şekil numarası** (`#| label: fig-...`) ve altında **1–2 cümlelik yorumu** olmalıdır.

5. Betimsel İstatistikler (Bölüm 7)

- Sayısal değişkenler için ortalama, standart sapma, ortanca, ÇAG, min–maks ve çarpıklık içeren bir tablo.
- Ana değişkeninizin **gruplara göre** özet tablosu (`knitr::kable()` ile, başlıklı).
- Kategorik değişkenler için frekans ve **yüzde** tabloları.
- Aykırı değerleri belirleyin (Tukey kuralı ya da z değerleri) ve ne yaptığınızı açıklayın.
- Hangi merkez ölçüsünü neden raporladığınızı yazın (ortalama mı, ortanca mı?).

6. Dağılım, Güven Aralığı ve Bootstrap (Bölüm 9–10)

- Ana sayısal değişkeninizin dağılımını **Q-Q grafiği** ve histogram + normal eğri ile inceleyin; gerekirse dönüşüm (ör. `log`) tartışın.
- Ortalama için **%95 güven aralığını** hem formülle hem `t.test()` ile hesaplayın ve doğru yorumlayın.
- Bir oran için güven aralığı kurun (`prop.test()` ya da `binom.test()`).
- Ortanca (ya da formülü olmayan başka bir istatistik) için **bootstrap** güven aralığı kurun (`set.seed()` ile).

7. Hipotez Testleri (Bölüm 11)

- **İki grup karşılaştırması:** Hipotezleri yazın, varsayımları denetleyin (normallik, varyans), **Welch t-testi** ve **Mann–Whitney U** testini uygulayın, sonuçları karşılaştırın, **Cohen'in d'sini** raporlayın.
- **Kategorik değişkenler:** İki kategorik değişken için **ki-kare bağımsızlık testi**. Beklenen frekansları kontrol edin, gerekirse **Fisher kesin testi** uygulayın; **Cramér'in V'sini** raporlayın.
- Her test için sonucu kitaptaki gibi tek bir **raporlama cümlesiyle** yazın: test istatistiği, sd, p, güven aralığı, etki büyüklüğü ve bağlamdaki anlamı.

8. Üç ya da Daha Fazla Grubun Karşılaştırılması (Bölüm 12)

- **Tek yönlü ANOVA:** hipotezler, ANOVA tablosu, η^2.
- Varsayımlar: artık grafikleri, Shapiro–Wilk, **Levene**. Varyanslar homojen değilse **Welch ANOVA**.
- Anlamlıysa **post-hoc** karşılaştırmalar (Tukey HSD ya da Games–Howell).
- **Kruskal–Wallis** testi (+ anlamlıysa Dunn testi) ve parametrik sonuçla karşılaştırma.
- Ortalamaları ve %95 güven aralıklarını gösteren bir grafik.

9. Korelasyon ve Basit Doğrusal Regresyon (Bölüm 13)

- İki sayısal değişken için serpilme grafiği, **Pearson** ve **Spearman** korelasyonları ve testleri.
- Basit doğrusal regresyon modeli: katsayıların ve R^2'nin **yorumu**, katsayılar için güven aralıkları.
- **Artık analizi** (`plot(model)`): varsayımların değerlendirilmesi.
- Seçtiğiniz bir x değeri için **güven aralığı** ve **kestirim aralığı**; ikisinin farkının açıklaması.
- Varsa aykırı ya da etkili gözlemlerin modele etkisi.

10. Sonuç

- Her araştırma sorusuna **kısa ve açık** bir cevap.
- Çalışmanın kısıtları: örneklem, eksik veri, gözlemsel veri ve nedensellik, varsayım ihlalleri.
- **Grup içi iş bölümü tablosu** (kim hangi bölümü yaptı) ve **yapay zekâ kullanım beyanı** (şablonda hazır).

7 Sunum: Ne İstiyoruz?

- **Quarto revealjs** ile hazırlanır (`sunum.qmd`, şablonda hazır).
- **8–12 slayt**, **8 dakikalık** sunuma uygun.
- Slaytlarda **kod görünmez** (`echo: false`); yalnızca grafikler, kısa tablolar ve mesajlar olur.
- Sunum ile rapor **aynı sonuçları** göstermelidir: İkisi de `hazirlik.R` dosyasını kullanır, sayılar satır içi kodla yazılır.
- Önerilen akış: Veri ve sorular → En önemli 3–4 bulgu (her biri bir grafik + bir cümle) → Test sonuçlarının özeti → Sonuç ve kısıtlar.
- Her slaytın **başlığı bir mesaj** olmalı. "Kutu grafiği" değil, "Sigara içen annelerin bebekleri ortalama 280 g daha hafif" gibi.

8 Sınıf İçi Sunum ve Ek Puan

- Sunum dosyası **herkes için zorunludur**, ancak sınıfta sunum yapmak **isteğe bağlıdır**.
- **14 Aralık (Pazartesi) ve 16 Aralık (Çarşamba)** ders saatlerinde sunum yapan **ve** ödevini teslim süresi içinde yükleyen gruplar **+10 ek puan** alır. Bu tarihlerden önce ya da sonra sunum yapılmaz.
- Sunum süresi **8 dakika + 2 dakika soru**. Ders saatleri yaklaşık **20 grup** için yeterlidir; yer, HADİ'deki sunum kayıt formunu dolduran gruplara **kayıt sırasına göre** verilir (son kayıt: 11 Aralık).
- Sunumu hangi üyenin hangi bölümünü anlatacağına **ders sorumlusu sunum sırasında karar verir**; her üye bütün çalışmaya hâkim olmalıdır.
- Sunumu yapılan dosyanın, teslim edilen `sunum.html` ile aynı olması gerekir.

9 Değerlendirme

Grup notu = Rapor (70) + Sunum dosyası (30) + Sınıf içi sunum ek puanı (+10). Toplam not 100'ü geçemez.

9.1 Rapor (70 puan)

Tablo 3: Rapor puanlaması

Bölüm	Puan	Tam puan için
1. Giriş ve sorular	5	Satır içi kod, değişken tablosu, cevaplanabilir 3+ soru
2. Veri hazırlama	8	Faktörler, türetilmiş değişken, eksik veri kararı ve gerekçesi
3. Fonksiyon	7	En az iki kez kullanılan, `stop()` ile hata kontrolü yapan fonksiyon
4. Görselleştirme	8	4+ ggplot, 1+ plotly, etiketler, şekil numaraları, yorumlar
5. Betimsel istatistik	7	Özet tabloları, aykırı değer incelemesi, merkez ölçüsü seçimi
6. Dağılım, GA, bootstrap	8	Q-Q yorumu, ortalama ve oran için GA, bootstrap
7. Hipotez testleri	10	Varsayımlar, parametrik + parametrik olmayan, ki-kare/Fisher, etki büyüklükleri, raporlama cümleleri
8. ANOVA	7	Varsayımlar, uygun ANOVA, post-hoc, Kruskal–Wallis, grafik
9. Regresyon	7	Korelasyonlar, model yorumu, artık analizi, GA ve kestirim aralığı
10. Sonuç	3	Sorulara cevaplar ve kısıtlar
Toplam	**70**	

⚠ Kesin kurallar

- **Derlenmeyen** (`rapor.qmd` Render edilemeyen) ya da `.html` dosyası teslim edilmeyen raporlar **en fazla 35/70** puan alabilir.
- `C:/Users/...` gibi **mutlak dosya yolları** ve konsolda yapılıp rapora yazılmamış işlemler raporun derlenmemesine yol açar.
- Rapordaki bir sayı elle yazılmışsa ve kodla üretilen sonuçla uyuşmuyorsa, o bölümden puan kesilir.

9.2 Sunum dosyası (30 puan)

Tablo 4: Sunum puanlaması

Ölçüt	Puan	Tam puan için
Yapı	10	8–12 slayt, mantıklı akış, derleniyor, kod görünmüyor
Görseller	10	Okunur grafikler, büyük yazılar, tutarlı renkler, gereksiz süs yok
Mesaj ve yorum	10	Mesaj veren slayt başlıkları, doğru istatistiksel yorum, sonuç slaytı

9.3 Bireysel not ve akran değerlendirmesi

Gruptaki herkesin eşit katkı verdiği varsayılmaz. Bireysel ödev notunuz, grup notunun **akran değerlendirmesine göre** ayarlanmış hâlidir:

1. Her öğrenci, HADİ'deki **akran değerlendirmesi** etkinliğine `akran_degerlendirme.csv` dosyasını doldurup **bireysel olarak** yükler (dosya adı: `akran_degerlendirme_OGRENCINO.csv`).
2. Dosyada gruptaki **diğer** her üyeye 1–5 arası bir katkı puanı verilir (5: tam ve zamanında katkı, 3: kısmi katkı, 1: hiç katkı yok) ve isteğe bağlı kısa bir açıklama yazılır. Değerlendirmeler **gizlidir**.
3. Bir öğrencinin aldığı puanların ortalamasına göre katsayı belirlenir:

Tablo 5: Akran değerlendirmesi katsayıları

Aldığı ortalama puan	Katsayı
4.0 ve üzeri	1.00
3.0 – 3.9	0.90
2.0 – 2.9	0.75
2.0'ın altı	0.50

Bireysel not = Grup notu × katsayı. Tek kişilik gruplarda ve akran değerlendirmesi yapılamayan durumlarda katsayı 1'dir. Akran değerlendirmesini **yüklemeyen** öğrencinin katsayısından 0.05 düşülür. Ders sorumlusu, rapordaki iş bölümü tablosu ve sunum performansıyla açıkça çelişen değerlendirmeleri düzeltme hakkını saklı tutar.

10 Akademik Dürüstlük ve Yapay Zekâ

- Her grubun veri seti farklıdır; gruplar arası kod paylaşımı **kopya** sayılır. Gruplar arasında fikir alışverişi serbesttir.
- Ders kitabındaki kodları uyarlayarak kullanabilirsiniz; ödev zaten kitaptaki yöntemlerin kendi verinize uygulanmasıdır.
- Yapay zekâ araçlarını **kod yazımında** kullanabilirsiniz; hangi aracı ne için kullandığınızı rapordaki beyan bölümüne yazın. **Yorumların** yapay zekâ tarafından yazılması kabul edilmez. Bulguları yorumlamak istatistikçinin işidir ve sunumda sorulacak sorular bunu ölçer.
- Beyan edilmemiş yapay zekâ kullanımı ya da başka gruptan kopyalama tespit edilirse grup notu sıfırlanabilir.

11 Sık Sorulan Sorular

Testimiz anlamlı çıkmadı. Puan kaybeder miyiz?

Hayır. "Fark bulunamadı" da bir sonuçtur. Doğru test, doğru varsayım kontrolü ve doğru yorum puan alır; p değerinin büyüklüğü puanı etkilemez.

Verimiz çok büyük, her şey anlamlı çıkıyor.

Bu bilinen bir durumdur (Bölüm 11). Etki büyüklüklerine ve güven aralıklarına odaklanın; "istatistiksel olarak anlamlı ama pratikte önemsiz" farkları tartışın.

Önerilen değişkenler yerine başka değişkenler kullanabilir miyiz?

Evet. Analizin gerektirdiği yapıyı (iki gruplu bir faktör, üç ya da daha fazla gruplu bir faktör, iki kategorik değişken, iki sayısal değişken) sağladığı ve seçiminizi gerekçelendirdiğiniz sürece serbestsiniz.

Varsayımlar sağlanmıyorsa testi yapmayacak mıyız?

Yapın, ama bunu açıkça belirtin ve parametrik olmayan karşılığını da raporlayın. İki testin aynı sonuca varıp varmadığını tartışmak tam da istediğimiz şeydir (Ek A'daki karar şeması).

Paket kurulamıyor.

Veri havuzundaki paketler (`MASS`, `carData`, `AER`, `modeldata`, `ggplot2`, `dplyr`) CRAN'da bulunur: `install.packages(c("carData", "AER", "modeldata"))`. Sorun devam ederse ofis saatlerine gelin; **son haftayı beklemeyin**.